Sala de Situación Bolivia

Arquitectura definitiva y plan de trabajo · 05/11/2026

Dónde estamos

Pediste desde el 02/11 una arquitectura completa. El esquema v3 quedó aprobado, pero no lo dejé escrito ni con estado por componente, y trabajé corrigiendo caso por caso. Esta hoja corrige eso: es el mapa único del proyecto y se actualiza en cada entrega.

En estos días se construyó el núcleo de inteligencia (lugar, tipo, ficha, un hecho = una ficha, cifra vigente, respaldo oficial) y los tres boletines. No se han construido todavía: la web v3, las líneas de base históricas, los módulos por tipo, los portales institucionales ni la producción. Por eso no ves la forma final.



Capas del sistema y estado de cada componente.

Módulos por tipo de evento (indicadores, gráfica, mapa y línea de base)

Cada tipo tiene un indicador propio, una gráfica que muestra su comportamiento previo (tendencia, canal o umbral) y un mapa pensado para ese evento. La línea de base es lo que permite decir si algo está dentro de lo esperado o no.

Tipo	Indicador	Gráfica	Mapa	Línea de base
Accidentes de tránsito	Letalidad (fallecidos/accidentes); hechos por tramo; día y hora	Mapa de calor día×hora; barras por tramo; tendencia 8 semanas vs. mismas semanas previas	Tramos de carretera coloreados por hechos y puntos de mayor concentración	Acumulación propia + cifras anuales de Policía/ABC
Incendios forestales	Focos de calor por día; superficie (ha); acumulado anual	Línea diaria con banda histórica (p10–p90)	Densidad de focos por municipio	NASA FIRMS (archivo, clave gratuita)
Sequía	Déficit de lluvia (SPI) por municipio; municipios en emergencia; familias y ganado afectados	Curva acumulada de municipios en emergencia + SPI	Municipios coloreados por declaratoria o SPI	Lluvia histórica (CHIRPS / Open-Meteo)

Tipo	Indicador	Gráfica	Mapa	Línea de base
Inundaciones / riadas	Lluvia 72 h; caudal vs. umbral; familias y viviendas	Hidrograma con umbrales + barras de lluvia	Ríos y estaciones; municipios afectados	SENAMHI caudales (ya hay series)
Granizada / helada / viento	Temperatura mínima vs. umbral de helada; ha de cultivo	Serie de T mínima con umbral	Pronóstico + municipios afectados	Open-Meteo / SENAMHI
Sismos	Magnitud, profundidad, percibido	Magnitud en el tiempo; acumulado 12 meses	Epicentros (tamaño = magnitud)	USGS (API abierta, sin clave)
Brotes / enfermedades	Curva por semana; canal endémico; tasa por 100 mil; letalidad; tasa de ataque	Curva epidémica sobre canal endémico (cuartiles 5 años)	Municipios por tasa de incidencia	SEDES / SNIS (boletines semanales)
Intoxicaciones y minas	Casos, expuestos, tasa de ataque; curva por hora	Curva de aparición de casos	Puntos con servicios cercanos	Acumulación propia
Deslizamientos	Lluvia previa; sitios que se repiten	Lluvia 7 días antes de cada evento	Puntos y tramos afectados	Propia + ABC
Sanidad animal	Focos y animales por especie	Curva de focos	Focos por municipio	SENASAG (bloquea desde GitHub)
Incendio estructural, colapso, explosión	Hechos por tipo de inmueble; víctimas	Barras por tipo y mes	Puntos con bomberos cercanos	Acumulación propia (Bomberos)

Plan por fases

Cada fase termina con algo que tú puedes ver y aprobar. Al final de todas, la revisión conjunta y la corrección definitiva que pediste.

Fase	Qué incluye	Cómo sabemos que terminó
F1 · Captación completa	Portales de las 9 gobernaciones, SEDES departamentales y alcaldías (con respaldo oficial) + PDF institucionales.	Tabla de portales por departamento: responde / bloquea / sin página. Cobertura medida.
F2 · Líneas de base e indicadores	Series históricas abiertas por tipo (sismos, focos, lluvia, caudales, epidemiología) y cálculo de indicadores.	Cada tipo con su indicador y su base histórica verificada.
F3 · Módulos por tipo	Una página web por tipo con su gráfica y su mapa propios. Piloto: tránsito, sequía y brotes; luego el resto.	3 módulos funcionando; tú los revisas.
F4 · Boletines definitivos	Diario, semanal (domingo 7:00) y mensual con tendencias y los módulos anteriores; envío por Gmail.	PDF de cada período revisado por ti.
F5 · Consulta y red ciudadana	Pedir un hecho con 3 datos o más; formulario Kobo y su lectura.	Una consulta real respondida de punta a punta.
F6 · Producción	Unir a main, programación, vigilancia de 3 días con el flujo viejo de respaldo; servidor adecuado si el piloto se aprueba.	Tres días seguidos sin fallas.

Límites que debes conocer

• El sistema solo tiene 3 días de historia propia: las tendencias de largo plazo dependen de series abiertas (USGS, NASA FIRMS, lluvia, SENAMHI, SEDES) y no todas son accesibles desde GitHub.
• La Gaceta Oficial, VIDECI y SENASAG bloquean las conexiones desde fuera de Bolivia; verificarlas bien requiere un servidor con IP boliviana (fase 6).
• GitHub Actions no es tiempo real ni exacto al minuto, y la programación horaria solo corre desde la rama principal.
• La precisión de lugar aún no es perfecta: en tu revisión de 40 hechos fue 55%; las correcciones posteriores no se han medido todavía.
• Las cifras de prensa son sin confirmar; «confirmado» exige fuente institucional o tu validación.

Decisiones que necesito de ti

1) ¿Confirmas el orden F1 → F6? 2) ¿Los tres tipos piloto de F3 (tránsito, sequía, brotes)? 3) Para F1 rastreo yo los portales de gobernaciones, SEDES y alcaldías; tú solo corriges lo que salga mal.